

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Algoritmos

Prof. Dr. Fabio Gomes de Andrade
fabio@ifpb.edu.br

Algoritmos

- Informalmente, podemos definir um algoritmo como uma sequência lógica e finita de passos para a resolução de um determinado problema;
- O problema não é necessariamente computacional;

Algoritmos

- Exemplo de um algoritmo para substituição de uma lâmpada:
 1. Pegue uma escada;
 2. Suba na escada;
 3. Retire a lâmpada velha;
 4. Coloque a lâmpada nova;
 5. Desça da escada;
 6. Guarde a escada;

Algoritmos

- Exemplo de um algoritmo para substituição de um pneu:
 1. Pegue o estepe, o macaco e a chave de rodas;
 2. Afrouxe os parafusos do pneu que vai ser trocado;
 3. Use o macaco para suspender o carro;
 4. Retire os parafusos do pneu que vai ser trocado;
 5. Remova o pneu;

Algoritmos

- Exemplo de um algoritmo para substituição de um pneu (continuação):
 6. Coloque o estepe no lugar do pneu substituído;
 7. Coloque os parafusos;
 8. Desça o carro com o macaco;
 9. Aperte os parafusos com a chave de roda;
 10. Guarde o pneu que foi trocado, o macaco e a chave de rodas;

Algoritmos

- Características importantes dos algoritmos:
 - Algoritmos devem ser finitos;
 - Todas as suas instruções devem ser executadas em um tempo finito;
 - As instruções devem ser claras e não ambíguas;

Algoritmos

- Podemos usar algoritmos para descrever tarefas simples do nosso cotidiano;
 - Exemplos: o processo de substituição de uma lâmpada, um manual de instruções, uma receita, uma partitura musical, o cálculo da média parcial da disciplina, etc;

Algoritmos

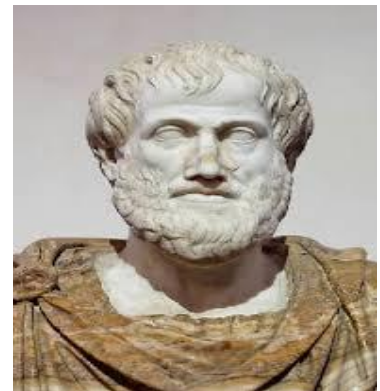
- Características:
 - Não pode haver dúvidas sobre a próxima instrução a ser executada após o término da execução da instrução atual;
 - Algoritmos devem ser corretos, embora, para alguns problemas complexos, uma certa taxa de erros seja tolerável;

Algoritmos

- Importante:
 - Normalmente, não existe um único algoritmo capaz de resolver o problema que está sendo abordado;
 - Entretanto, alguns algoritmos podem ser mais eficientes do que outros;

Lógica

- Diariamente, usamos o raciocínio para desenvolver algoritmos para a resolução de problemas;
- A ciência do raciocínio é a lógica, que é estudada desde a antiga Grécia;



Lógica

- Em nosso dia a dia, usamos o termo lógica para nos referirmos a um raciocínio que pode ser deduzido ou induzido a partir de um ou mais argumentos;



Lógica

- Exemplo:
 - Argumentos:
 - ✓ Todo homem é racional;
 - ✓ João é homem;
 - Conclusão:
 - ✓ João é racional;

Lógica

- Exemplo:
 - Argumentos:
 - ✓ Ontem não havia nuvens no céu e não choveu;
 - ✓ Hoje não há nuvens no céu;
 - Conclusão:
 - ✓ Hoje não vai chover;

Problemas de lógica

- Um senhor está em uma margem do rio com três tipos de carga: uma raposa, uma galinha e um saco de milho;
- Ele precisa atravessar toda a carga para a outra margem, mas o seu barco só o permite atravessar com, no máximo uma carga de cada vez;

Problemas de lógica

- Precisamos elaborar um algoritmo que descreva como ele pode atravessar toda a carga para a outra margem, sem nunca deixar a raposa sozinha com a galinha ou a galinha sozinha com o milho;



Problemas de lógica

- Solução:

1. Atravesse a galinha;
2. Retorne sozinho;
3. Atravesse a raposa;
4. Retorne com a galinha;
5. Atravesse o milho;
6. Retorne sozinho;
7. Atravesse com a galinha;



Problemas de Lógica

- Um homem precisa obter exatamente quatro litros de água, mas só tem um recipiente de três litros e outro de cinco litros;
- Precisamos de um algoritmo para determinar como obter os quatro litros de água;

Problemas de Lógica

- Solução:

1. Encha o recipiente de cinco litros;
2. Encha o recipiente de três litros com o conteúdo do recipiente de cinco litros;
3. Esvazie o recipiente de três litros;
4. Transfira o conteúdo do recipiente de cinco litros para o recipiente de três litros;
5. Encha o recipiente de cinco litros;
6. Complete o recipiente de três litros com o conteúdo do recipiente de 5 litros;

Problemas de Lógica

- Identifique o próximo termo da sequência:

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, ...

Resposta: 25

- Identifique o próximo termo da sequência:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ...

Resposta: 121

Problemas de Lógica

- Identifique o próximo termo da sequência:

1, 2, 6, 24, 120 ...

Resposta: 720

- Identifique o próximo termo da sequência:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

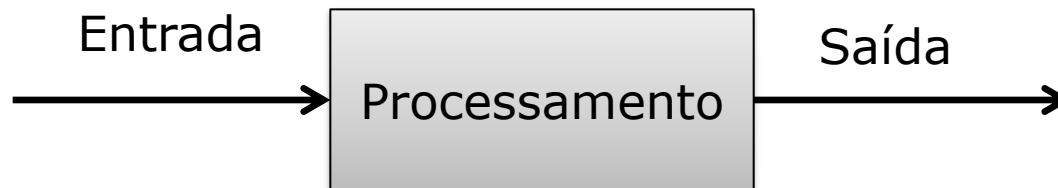
Resposta: 89

Elementos de Algoritmos

- Normalmente, algoritmos processam dados para produzir uma saída;
- Os dados necessários para a execução de um algoritmo são chamados de entrada;
- O resultado obtido após a sua execução é chamado de saída;

Elementos de Algoritmos

- Representação gráfica do funcionamento de um algoritmo:



Elementos de Algoritmos

- Exemplo: Vamos escrever um algoritmo para calcular a média parcial de um aluno;
- Neste caso, a média parcial é calculada pela média aritmética das três provas;

Elementos de Algoritmos

- Quais seriam os dados de entrada?
 - As notas das três provas;
- O que seria o processamento?
 - A aplicação da média aritmética para a obtenção da média parcial;
- Quais seriam os dados de saída?
 - O valor da média parcial do aluno;

Representação de Algoritmos

- Algoritmos podem ser representados de diversas formas:
 - Descrição Narrativa;
 - Fluxogramas;
 - Pseudocódigo;

Representação de Algoritmos

- Descrição narrativa:
 - O algoritmo é descrito usando a linguagem natural;
 - É a forma de descrição que usamos para descrever os exemplos vistos até agora;

Representação de Algoritmos

- Exemplo de descrição narrativa:
 1. Receba o valor da primeira nota;
 2. Receba o valor da segunda nota;
 3. Receba o valor da terceira nota;
 4. Some as três notas;
 5. Divida o valor da soma por três;
 6. Informe o resultado obtido para o usuário;

Representação de Algoritmos

- Vantagens da descrição narrativa:
 - A descrição é feita em uma linguagem compreendida por outras pessoas;
 - Não é necessário aprender outra linguagem ou ferramenta para a representação/entendimento do algoritmo;

Representação de Algoritmos

- Desvantagens da descrição narrativa:
 - A linguagem usada para a descrição normalmente tem ambiguidades;
 - A descrição narrativa é informal;

Representação de Algoritmos

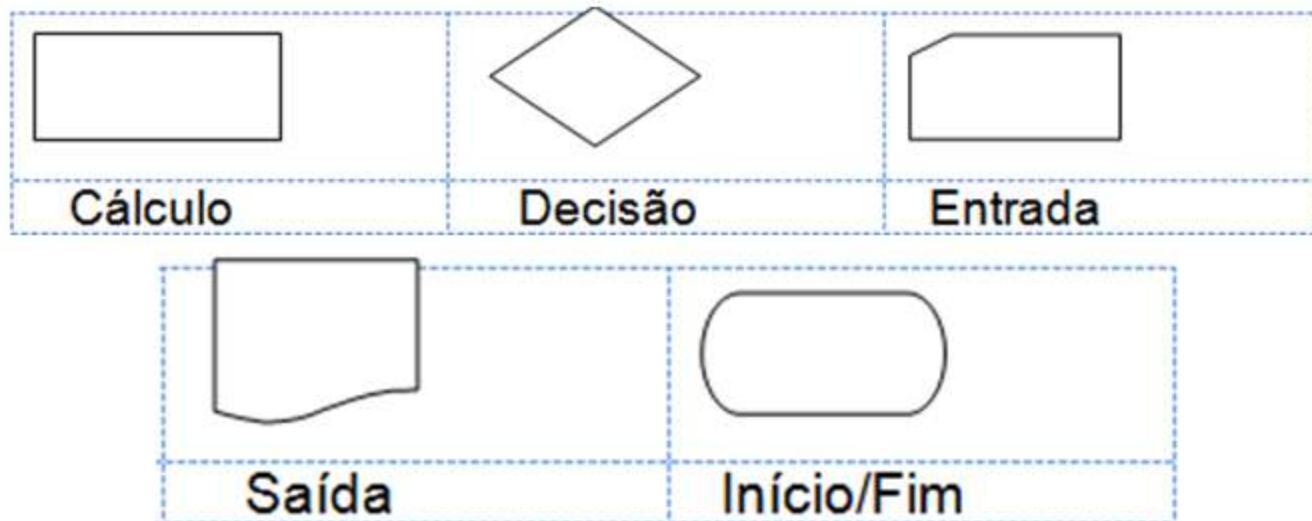
- Fluxogramas:

- O algoritmo é descrito por meio de símbolos gráficos;
- Símbolos específicos são usados para descrever cada tipo de ação que deve ser executada no algoritmo;
- Também são conhecidos como diagramas de blocos;

Representação de Algoritmos

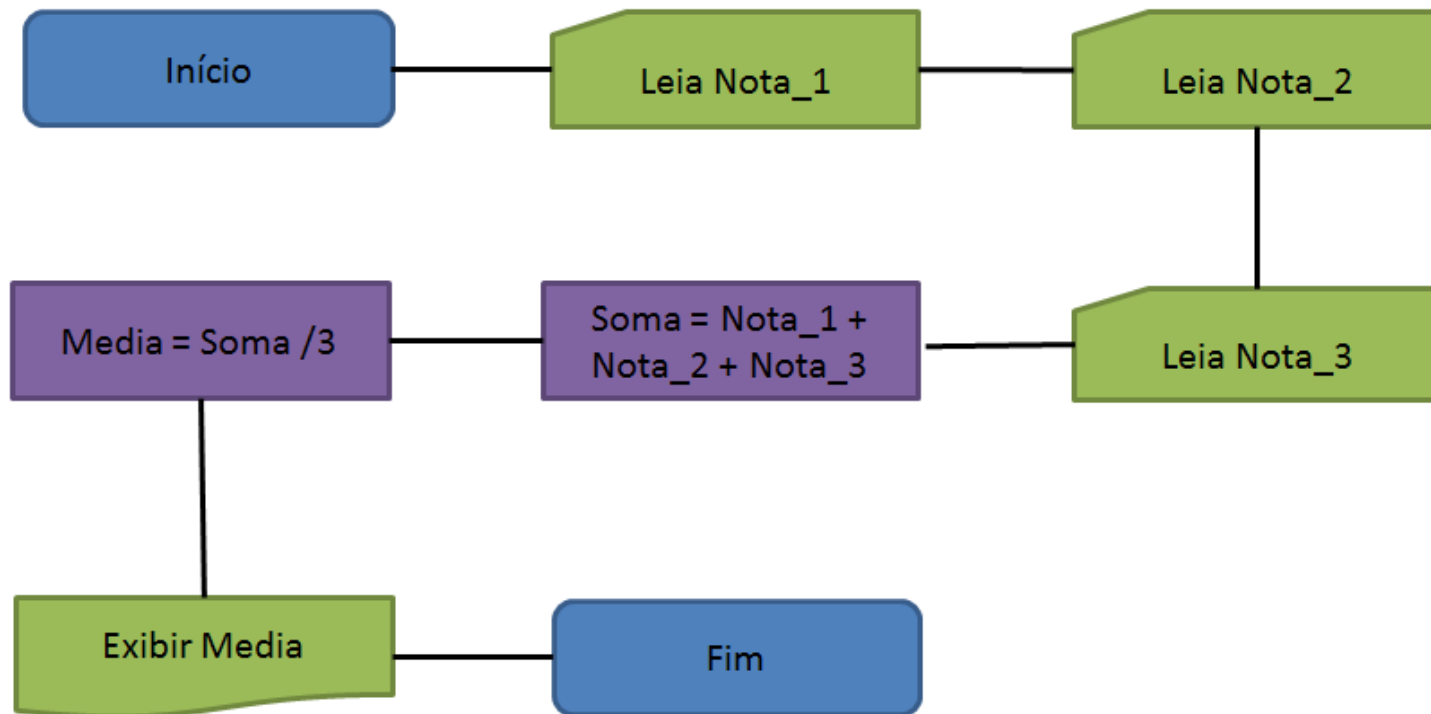
- Fluxogramas:

- Os principais símbolos para a descrição de fluxogramas são:



Representação de Algoritmos

- Exemplo de fluxograma:



Representação de Algoritmos

- Vantagens dos fluxogramas:
 - São um padrão mundial para a representação de algoritmos;
 - Facilitam a compreensão e o entendimento do algoritmo;
 - Reduzem o problema da ambiguidade;

Representação de algoritmos

- Desvantagens dos fluxogramas:
 - Direccionam pouca atenção aos dados;
 - Tornam-se ineficientes a medida em que o algoritmo cresce;

Representação de algoritmos

- Pseudocódigo:

- O algoritmo é descrito usando uma linguagem parecida com uma linguagem de programação;
- A linguagem natural é usada para descrever algumas instruções;

Representação de algoritmos

- Exemplo de um pseudocódigo:

Algoritmo CalculaMedia;

Var

nota_1, nota_2, nota_3, soma, Media;

Inicio

Leia nota_1, nota_2, nota_3;

soma := nota_1 + nota_2 + nota_3;

media := soma / 3;

Escreva media;

Fim.

Representação de algoritmos

- Vantagens do pseudocódigo:
 - Maior formalismo;
 - É mais fácil de ser implementado em uma linguagem de programação;

Representação de algoritmos

- Desvantagens do pseudocódigo:
 - Linguagem não padronizada;
 - Maior complexidade;

Dicas importantes

- **Uso de comentários:**
 - Algoritmos são comumente lidos por outras pessoas;
 - Os comentários ajudam o leitor a entender os objetivos e o funcionamento do algoritmo;
 - A legibilidade torna o algoritmo mais fácil de ser mantido e estendido;

Dicas Importantes

- Uso de comentários:

```
//Este algoritmo calcula a média parcial de um aluno
Algoritmo CalculaMédia;
Var
    nota_1, nota_2, nota_3, soma, Media;
Início
    //Obtendo as notas do aluno
    Leia nota_1, nota_2, nota_3;
    //Calculando a soma das três notas
    soma := nota_1 + nota_2 + nota_3;
    //Calculando a média aritmética
    media := soma / 3;
    Escreva media;
Fim.
```


Dicas Importantes

- Nomes de variáveis:
 - Os nomes das variáveis também influenciam na legibilidade do algoritmo;
 - Os nomes das variáveis devem expressar claramente o significado do valor que a mesma irá armazenar;

Dicas Importantes

- Nomes de variáveis:
 - Exemplo de um algoritmo com péssimos nomes de variáveis:

```
Algoritmo CalculaMédia;  
Var  
    a, b, c, s, m;  
Inicio  
    Leia a, b, c;  
     $s := a + b + c$ ;  
     $m := s / 3$ ;  
    Escreva m;  
Fim.
```

Dicas Importantes

- Indentação:

- Use a indentação para destacar os blocos de instruções do seu algoritmo;
- A indentação dá uma maior organização ao programa e aumenta a sua legibilidade;
- Em algumas linguagens, é um item obrigatório para definir os blocos do programa;

Dicas Importantes

- Indentação:

```
Algoritmo CalculaMédia;  
Var  
    | a, b, c, s, m;  
Inicio  
    | Leia a, b, c;  
    |  $s := a + b + c$ ;  
    |  $m := s / 3$ ;  
    | Escreva m;  
Fim.
```

Dicas Importantes

- Divisão e conquista:
 - Muitas vezes precisamos desenvolver algoritmos para resolver problemas complexos;
 - Nestes casos, podemos quebrar o problema em subproblemas menores, de menor complexidade;
 - A resolução dos subproblemas nos leva à resolução do todo;

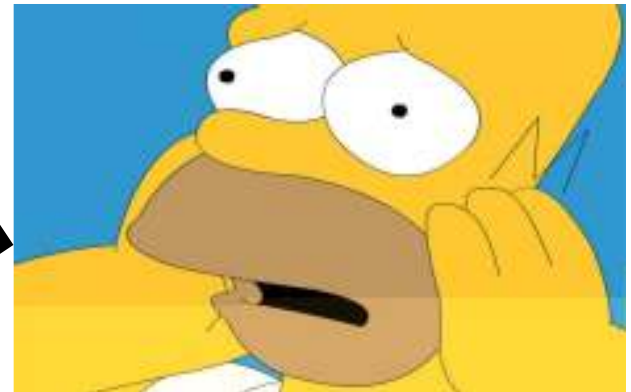
Programas de computador

- Um programa de computador também é um algoritmo;
- Neste caso, cada instrução do algoritmo é uma operação que o computador é capaz de executar;
 - Ler um determinado valor, exibir um valor no dispositivo de saída, fazer um teste lógico, fazer um cálculo, etc;

Programas de computador

- Para que o computador possa executar uma tarefa, precisamos dizer para ele, em detalhes, cada instrução que deve ser executada;

Como eu faço
isso ?! O
computador
NÃO me
entende !!



Programas de computador

- Mas, como passar instruções para o computador, se ele só entende a linguagem binária?



Linguagens de Programação

- As linguagens de programação nos permitem criar programas usando uma linguagem parecida com a que usamos em nosso dia a dia;



Linguagens de Programação

Ada Lovelace (1843)



- Escreveu o primeiro algoritmo a ser usado em uma máquina;
- O algoritmo calculava os números de Bernoulli e foi usado na máquina analítica de Charles Babbage;

Linguagens de Programação

Alan Turing (1936)



- Propôs a ideia de uma máquina universal abstrata que poderia ser programada para seguir instruções;
- A máquina de Turing teve um papel chave na segunda guerra mundial;

Linguagens de Programação

Alan Turing (1936)



- A máquina de turing serviu como base para o desenvolvimento dos computadores e linguagens de programação;
- Turing é conhecido como o "pai da computação";

Linguagens de Programação

- Várias linguagens de programação foram desenvolvidas:

C	C++	Prolog	Ada
Pascal	FORTRAN	Clipper	Go
Java	Object Pascal	Algol	Perl
Python	Smalltalk	Cobol	Visual Basic

- E muitas outras;

Linguagens de Programação

- As linguagens de programação facilitam a criação de programas;
- Entretanto, os computadores continuam entendendo apenas a sua linguagem de máquina;



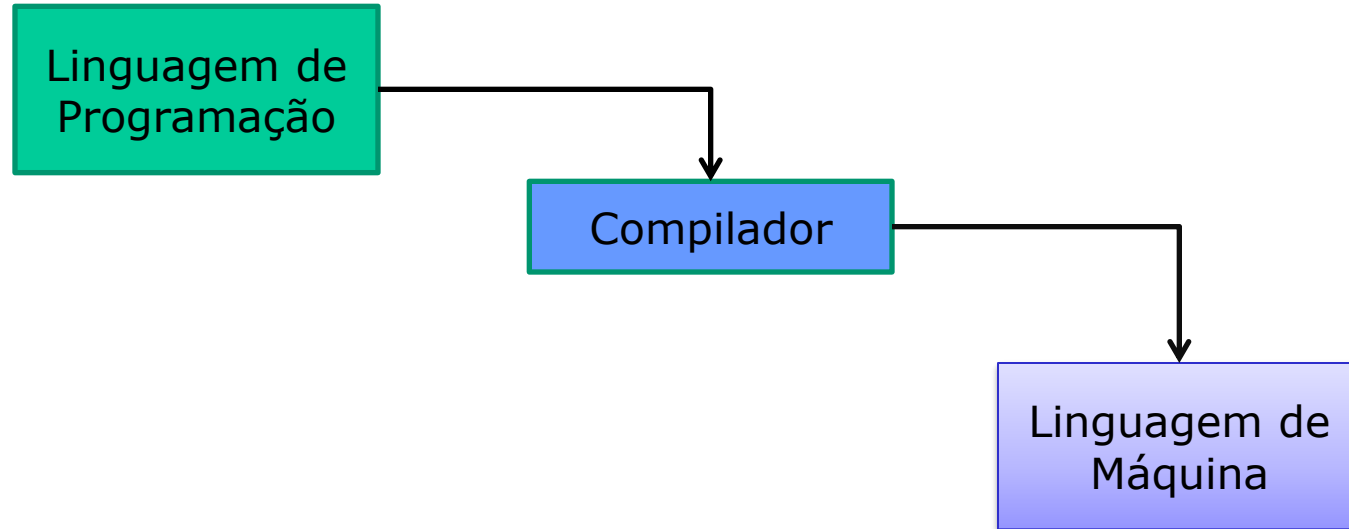
© Cor Stock Photo - 0020112905

Compiladores

- Os compiladores traduzem o programa da linguagem de programação para a linguagem que o computador entende;
- Com relação à forma como este processo é realizado, as linguagens podem ser compiladas ou interpretadas;

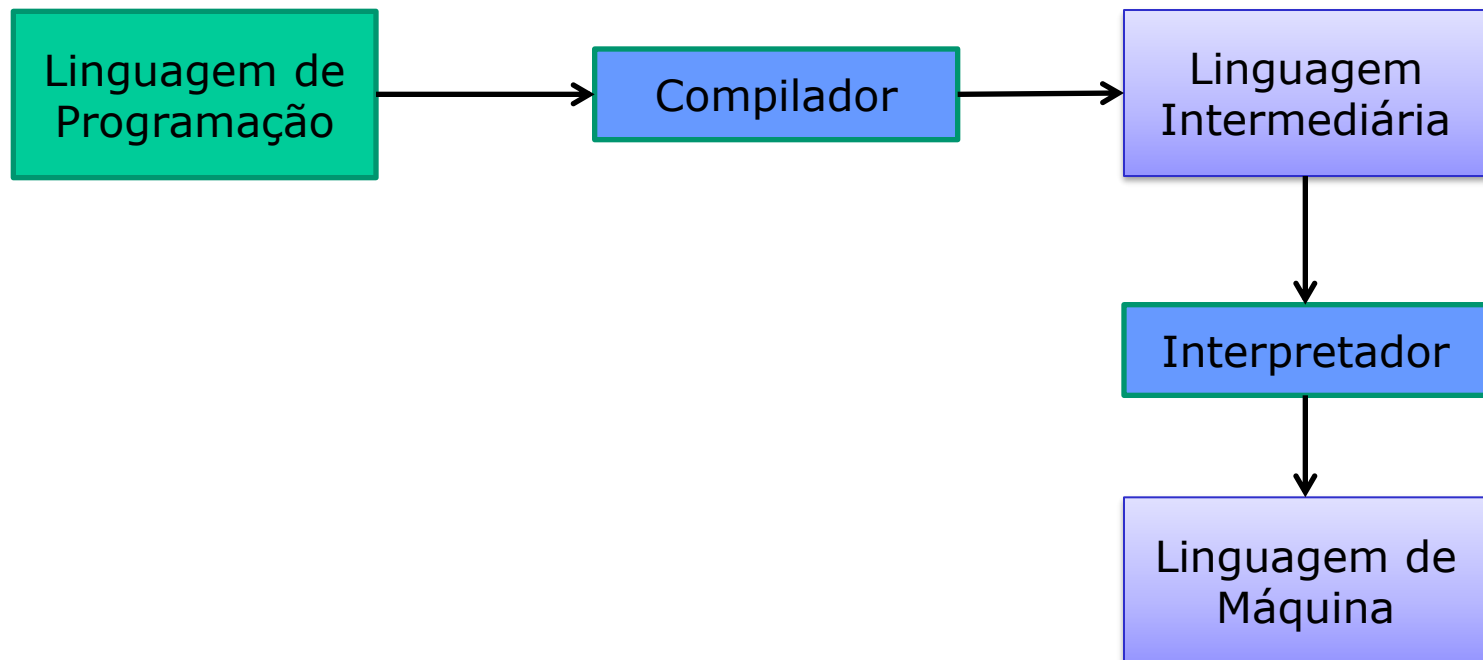
Compiladores

- Funcionamento das linguagens compiladas:



Compiladores

- Funcionamento das linguagens interpretadas:



Compiladores

- Linguagens compiladas tem melhor desempenho, mas perdem em portabilidade;
- Linguagens interpretadas tem portabilidade, mas perdem em desempenho;

Compiladores

- O programa na linguagem de programação é chamado de código fonte;
- O programa na linguagem de máquina ou na linguagem intermediária é chamado de código objeto ou binário;

Compiladores

- Os compiladores atuais normalmente são compostos por várias partes:
 - Editor de texto;
 - Depurador;
 - Help;
 - Linker;

Compiladores

- **Editor de texto:**

- É o lugar onde digitamos o código fonte do nosso programa;
- Normalmente, oferecem recursos que tornam a escrita do programa mais fácil e ágil para o programador;
 - ✓ Destaque de palavras-chaves, detecção de erros, complementação automática de comandos;

Compiladores

- **Depurador:**

- Ferramenta que nos permite executar o programa passo a passo;
- A cada passo, podemos observar os valores das variáveis usados no programa;
- Facilita a identificação de erros de lógica no programa;

Compiladores

- **Help:**
 - Ferramenta de ajuda que descreve as características da linguagem de programação e da ferramenta em si;
 - Usamos o help para tirar dúvidas sobre a sintaxe da linguagem ou sobre os recursos oferecidos pelo compilador;

Compilador

- **Linker:**

- Ferramenta que permite que um programa use outros programas e rotinas;
- O linker é responsável por organizar todos os recursos usados por um programa em um único programa executável;